黄岛区“12·30”青岛益港石业有限公司
一般起重伤害事故调查报告

2016年12月30日，位于青岛董家口港区青岛益港石业有限公司（以下简称“益港石业公司”）发生一起起重伤害事故，造成2人受伤，后经抢救无效死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发[2013]63号）文件要求，区安监执法局牵头成立了由区监察局、青岛港公安局董家口分局、区总工会、区交通局等部门参加的黄岛区政府事故调查组，并邀请区人民检察院派员参与事故调查，区安监执法局局长任事故调查组组长。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查

阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况及现场勘验情况

（一）事故单位基本情况

益港石业公司，注册于2014年09月29日，有限责任公司（自然人控股或投资），住所为青岛市黄岛区泊里镇麦墩村，法定代表人为陈亮，注册资本为500万，主要经营项目为加工石块为碎石并销售，现有工人约15人。

该公司现位于董家口港区内纬十五路北侧，公司驻地土地所有权归属于青岛港（集团）有限公司。

（二）事故现场勘验情况

事故现场见有一台山东大通机械科技有限公司生产的ZG-PE-750X1060型颚式破碎机，破碎机内有两块相向的牙板，用于碎石，牙板每隔40天需进行更换。碎石机上方有一台荷载5000KG的电动葫芦起重机，主要用于吊装牙板。



图 1　破碎机操作平台图示

事发现场牙板长约 1.9 米，宽约 1 米，厚度约 20 厘米，重达 1 吨多，牙板正面有个工艺孔及 7 个凹槽，在第 4 个凹槽内可见新断裂的焊纹。

事故调查组组织专家对牙板上脱落的吊耳进行了勘验，情况如下：1、牙板材质为 13Mn 高锰耐磨钢，吊耳为普通碳钢，焊条用的是天津市金桥焊材集团有限公司生产的结 506 焊条，生产日期为 2016 年 8 月 23 日，焊材使用前未经烘培；2、牙板上残留的焊接处无可见打磨，表面油污腐蚀较重，焊缝脱落处可见焊缝熔深浅，焊缝与牙板熔合差，无包角焊；3、从公安部门调取的脱落吊耳可见，吊耳焊缝可见角焊缝焊接不连续，焊缝处夹渣、气孔未融合、咬边等缺陷，无包角焊；4、该牙板材质线胀系数大，易出现较大应力，焊后 950-250 度区间内，会有大量碳化物析出，使母

材变脆，在有应力的情况下，焊缝与母材易开裂。

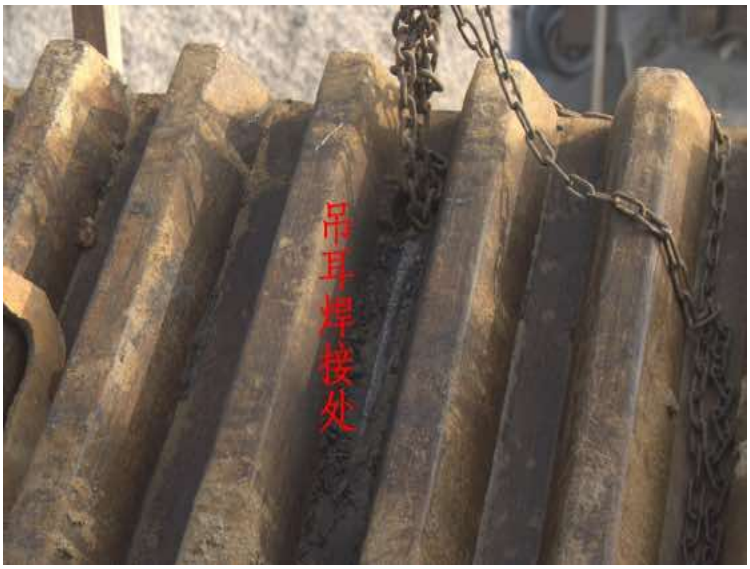


图 2　牙板上吊耳焊接处图示



图 3　脱落的吊耳焊接断面

（三）企业安全管理情况

经调查，该公司生产厂长仉振科为兼职安全管理人员，公司未建立安全生产规章制度，未对员工进行安全生产教育培训，未建

立焊接作业操作规程，未开展过事故隐患排查治理工作，但制定了电动葫芦安全操作规程，操作规程中要求“更换牙板吊装时有工艺孔的必须吊装工艺孔，吊起重物时，重物不放在地上或平台上放平，任何人严禁靠近重物作业”。

二、事故发生经过、救援、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

12月30日上午7时许，益港石业公司工人仉振胜打电话给生产厂长仉振科说破碎机牙板磨损严重，该换了，仉振科表示同意并安排仉振胜、丁永忠、张茂灿三人一起更换牙板。

10时许，仉振胜、丁永忠、张茂灿三人开始更换牙板，三人首先在破碎机内的旧牙板上焊接一吊耳，并将旧牙板拆卸下来，使用电动葫芦将旧牙板吊出。

接着，仉振胜将当天现场自制的方形吊耳焊接在新牙板正面凹槽处，张茂灿将准备好的铁链一端拴在吊耳上，另一端挂在电动葫芦的吊钩上，丁永忠在旁边辅助。仉振胜操作电动葫芦将牙板吊装到破碎机顶层平台上，立在那里也没摘钩，三人就一同去吃中午饭了。

12时30分左右，三人吃完饭后，继续更换牙板。仉振胜操作着电动葫芦，丁永忠和张茂灿扶着牙板，将牙板移向破碎机下料口，将牙板安装到破碎机上，仉振胜用气焊将吊耳割掉，然后启动破碎机进行试机，牙板突然脱落至1层传送带上。仉振胜重新在牙板顶端焊接了一吊耳，张茂灿挂上钩，仉振胜操作着电动葫

芦，三人配合着想直接将牙板装上，但是总安装不到位。三人商量着先将牙板吊到破碎机顶层竖立着，再由仉振胜进入破碎机内调整牙板螺栓孔位置的定位铁。

仉振胜先在牙板凹槽处重新焊接了新的吊耳，再用气焊将牙板顶端吊耳割掉，仉振胜挂上钩，张茂灿操作着电动葫芦将牙板吊至破碎机顶层平台并平放，仉振胜解开吊链又用焊条补焊了一圈，补焊完后仉振胜进入破碎机内查看定位铁情况，与此同时，张茂灿、丁永忠两人准备将牙板吊起来并继续安装。约16时许，仉振胜就听见张茂灿、丁永忠“哎呦”了一声，仉振胜立马爬到顶层平台上，发现两人均被压在牙板下，焊接在牙板上的吊耳掉在地面上。

事故发生后，仉振胜立即通知企业生产厂长仉振科及现场人员，现场工人立即拨打了120，约半小时后120赶到现场，医护人员对张茂灿、丁永忠进行了抢救，并将两人送至黄岛区人民医院，18时许，张茂灿经抢救无效死亡，18时40分许，丁永忠经抢救无效死亡。

（二）现场应急处置情况及善后情况

事故发生后，黄岛区政府分管副区长顾清弥，董家口管委常务副主任封洪海，副主任潘光进、刘世明，青岛港公安局董家口分局、区市场监管局、区交通局、区环保局、区安监执法局和泊里镇人民政府等单位的有关负责人、工作人员先后到达事故现场进行处置。死者善后及赔偿工作已完成。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成2人死亡，直接经济损失估计约300万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.张茂灿、丁永忠违章作业，违反电动葫芦安全操作规程中“更换牙板吊装时有工艺孔的必须吊装工艺孔”的规定，未采用工艺孔进行牙板吊装，而是通过仉振胜在牙板上重新焊接的吊耳进行牙板吊装。

2. 张茂灿、丁永忠违反电动葫芦安全操作规程中“吊起重物时……任何人严禁靠近重物作业”的规定，在进行起吊作业时站在牙板正面下方，牙板吊耳脱焊，突然掉落将两人压伤致死。

3.仉振胜在不具备电焊作业资格证的情况下从事电焊作业，焊接的吊耳存在角焊缝焊接不连续、焊缝处夹渣、气孔未融合、无包角焊等诸多焊接缺陷，致使张茂灿、丁永忠在使用其焊接的吊耳进行牙板吊装时，吊耳与牙板焊接位置脱焊，牙板掉落将两人压伤致死。

（二）间接原因

1.益港石业公司安全生产主体责任落实不到位，不具备安全生产条件。（1）安全生产规章制度不健全，安全生产责任制分解落实不到位；（2）未建立焊接作业安全操作规程，未健全吊装作业方案；（3）未建立安全隐患排查治理制度，未开展安全隐患排

查工作，对吊耳焊接是否符合要求未进行安全检查，也未建立安全隐患排查治理档案；（4）生产现场存在坠落危险的作业平台、洞口未按规定加装防护栏;生产现场未按功能分区设置。从局部从一处的安全隐患折射出该公司生产现场安全管理混乱；（5）未对仉振胜、张茂灿、丁永忠进行安全教育培训，三人未经安全教育培训合格即被安排上岗作业;（6）未办理环保许可手续;（7）公司主要负责人和安全管理人员不具备与其生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

2.公司主要负责人陈亮，未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，未组织制定安全生产规章制度，未组织制定焊接作业安全操作规程，未健全吊装作业安全操作规程；未组织制定安全生产教育和培训计划；未督促、检查过单位的安全生产工作。

3.公司生产厂长仉振科，兼任公司安全管理人员，安全生产知识欠缺，安全管理能力不足，违章指挥不具备电焊作业资格证的工人从事电焊作业，安排未经安全教育培训的工人从事起重作业，现场工人在进行焊接吊装作业时未能履行安全管理人员安全检查职责，对工人违章作业行为未能及时发现并制止。

（三）事故性质

经事故调查组对事故原因分析，认定该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）益港石业公司。1.违反《安全生产法》第二十四条的规定，安排不具备安全生产知识和安全管理能力人员从事安全管理工作；2.违反《安全生产法》第二十五条的规定，未对从业人员进行安全生产教育和培训，导致从业人员安全生产知识不足；3.违反《安全生产法》第三十八条的规定，未开展生产安全事故隐患排查工作，对生产现场长期存在的安全隐患未能发现；4.违反《安全生产法》第二十七条第一款的规定，仉振胜未取得特种作业操作证就从事电焊作业。对事故的发生负有主要责任，建议区安监执法局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项对其作出罚款人民币46万元的行政处罚。

（二）陈亮，益港石业公司主要负责人。违反《安全生产法》第十八条第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，未组织制定安全生产规章制度，未组织制定焊接作业安全操作规程及健全吊装作业方案；未组织制定安全生产教育和培训计划；未督促、检查过单位的安全生产工作。同时其未依法履行安全管理职责，导致公司安全管理混乱，长期处于缺位状态。对事故的发生负有重要责任，建议区安监执法局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项，对其作出罚款上一年年收入30%的行政处罚，同时建议公安机关立案调查。

（三）仉振科，益港石业公司生产厂长兼安全管理人员。不具备安全管理能力，未能认真履行安全管理人员职责，未对生产作业现场进行安全检查；在明知仉振胜进行更换牙板作业时，会进

行电焊作业，但未进行有效制止和纠正。对事故的发生负有重要责任，建议公安机关立案调查。

（四）仉振胜，益港石业公司工人。在不具备特种作业操作证的情况下，擅自从事电焊作业，焊接的吊耳存在角焊缝焊接不连续、焊缝处夹渣、气孔未融合、无包角焊等诸多焊接缺陷，致使焊缝强度不够。对事故的发生负有直接责任，建议公安机关立案调查。

（五）张茂灿、丁永忠，益港石业公司工人。两人违反电动葫芦安全操作规程，在操作电动葫芦进行牙板吊装作业时，靠近吊装物；同时擅自改变吊装工艺，未采用工艺孔进行牙板吊装。对事故的发生负有直接责任，鉴于两人已死亡，免于追究其责任。

六、事故防范和整改措施建议

（一）益港石业公司要深刻汲取这起事故惨痛的教训，将安全生产提到公司日常管理工作中来，要从人做起，将公司安全生产责任制落实到人，让人人树立起安全生产与我紧密相关的意识；要从现在做起，抓紧弥补公司目前安全管理上的缺陷，健全安全生产规章制度及操作规程，加强对从业人员进行安全教育培训，开展事故隐患排查治理工作，重新梳理公司特种作业人员，保证“无证绝不上岗作业”。

（二）青岛港（集团）有限公司要进一步理清董家口港区内土地权属问题，明确港区内生产经营单位安全管理责任，对集团所属土地上的生产经营单位安全生产工作都要负起统一协调、管理

职责，定期开展安全监督检查；同时要深刻汲取董家口港区内2016年内发生3起生产安全事故的惨痛教训，牢固树立红线意识，坚守底线思维，绷紧安全生产这根弦，从严从实从细持续抓好安全生产工作，严防生产安全事故的再次发生。

（三）青岛市交通委港航局作为港区行政主管部门，要落实部门安全监管责任，全面落实习近平总书记“不放过任何一个漏洞、不丢掉任何一个盲点、不留下任何一个隐患”的讲话精神，坚持问题为导向，全面细致地排查港区内生产经营单位存在的安全隐患，主动堵塞漏洞，坚决消除盲区，务求保证隐患排查彻底、整改到位。

黄岛区“12·30”青岛益港石业有限公司

一般起重伤害事故调查组

2017年2月22日

附件 1 ：

死者基本情况

死者: 丁永忠，男，54 岁，山东省黄岛区藏南镇下丁家洼村人，为青岛益港石业有限公司工人。

张茂灿，男，53 岁，山东省黄岛区张家楼镇大山张村人，为青岛益港石业有限公司工人。